

월간 국방과 기술

2019년 주목되는 해외 기갑 장비 사업



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-02-01 15:34:37

조회수 28407 | 댓글 1 | 추천 0

2019년 주목되는 해외 기갑 장비 사업

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 미 육군이 미래 전장에서는 생존이 어려울 것으로 보고 있는 M2 브래들리 보병전투차

세계 방위산업 시장은 치열한 경쟁이 이루어지는 곳이다. 2019년에는 호주와 미국에서 지상군용 기갑 장비와 관련된 대형 사업들이 진행될 예정이다. 산업기반이 미약한 호주는 이전부터 해외 업체들의 각축장이지만 미국은 오랫동안 자국 업체들이 경쟁을 해 왔던 곳이다. 그런데 미국은 빠른 도입을 위해 개발 과정을 생략하고 기존 플랫폼을 개량하는 수준에서 도입하기로 하면서 주계약업체인 미국 업체와 손잡기는 하지만 경쟁력 있는 해외 기업들에게도 기회의 창이 열리고 있다. 이 가운데 일부 사업은 우리 업체도 참여하거나 관심을 보이고 있다. 2019년에 주목되는 호주와 미국의 기갑 장비 도입 사업을 소개한다.

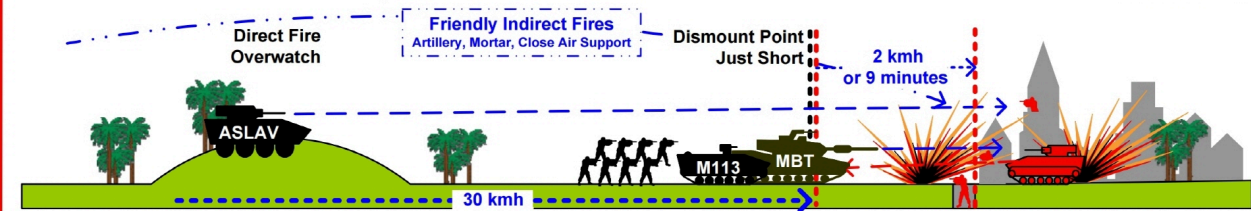
• 호 주

호주 국방부는 육군의 ASLAV 차륜장갑차와 M113AS4 병력수송장갑차(APC)를 대체하기 위한 랜드(LAND) 400 프로그램을 진행하고 있다. 15년간 675대를 도입하는 사업으로 사업 규모는 140~200억 호주 달러에 이르기 때문에 호주 육군 역사상 최대 획득 프로젝트로 불린다.

랜드 400 프로그램은 총 4단계로 진행된다.

LAND 400 Close Combat Storyboard

Version 1.2 dated 09 May 13



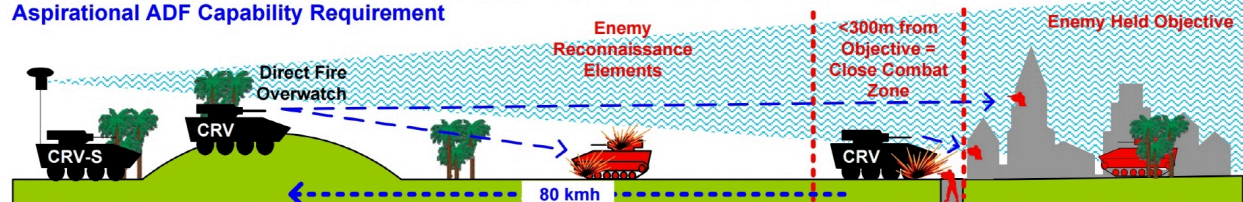
Dismount Just Short – ASLAV lacks the fire power and protection to conduct close combat recon and counter-recon tasks. M113AS4s lack the fire power and protection to fight onto the objective after the friendly joint fires are stopped. M113AS4s can "drop" their dismounted combatants "just short" of the objective, which is outside of the friendly artillery/mortar splinter distance. The dismounted combatants then fight on foot onto the objective. It will take dismounted infantry approx 9 minutes to cover the last 300m on to the enemy held objective. Army does not have an existing manoeuvre support capability.



Dismount Well Short – Protected Mobility Vehicles (PMVs) lack the lethality, ballistic protection and tactical mobility to enter the direct fire zone. As such PMVs "drop" their dismounted combatants out of the enemy forces direct fire range or line of sight from the objective. Dismounted combatants then advance on foot to the objective, which has the disadvantage of exposing them to the full lethal and suppressive effects of threat indirect fires. Dismounted infantry under fire advance at approx 100m per 2-3 minutes.

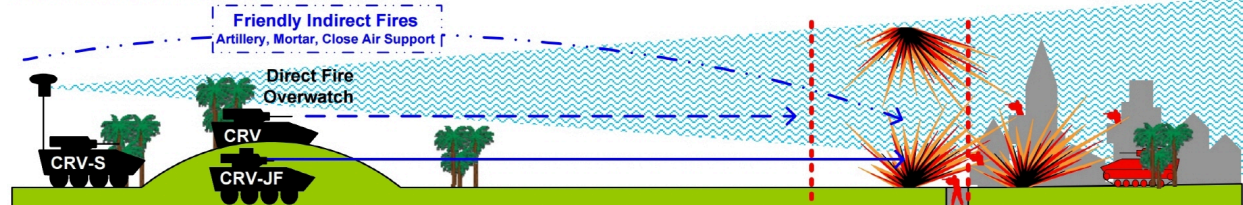
Existing ADF Capability – Enabled by ASLAV, M113 and PMV

Aspirational ADF Capability Requirement

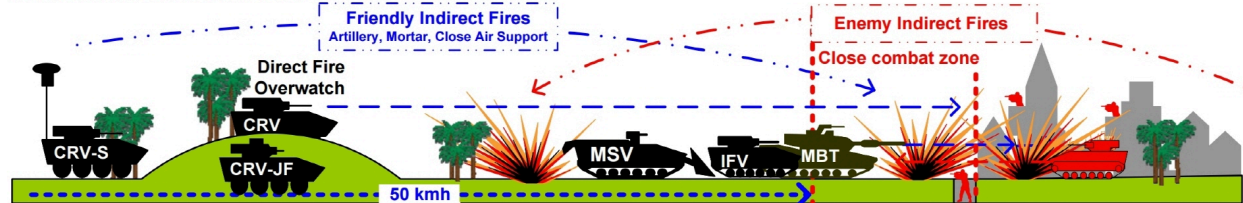


Find, Blind & Monitor – Friendly Force cavalry in Combat Reconnaissance Vehicles (CRVs) find and blind (deny enemy reconnaissance assets from identifying the location, strength, and activities of the friendly force). This may result in direct mounted close combat. Cavalry forces would then position themselves to monitor and fix enemy forces via reconnaissance, surveillance, counter reconnaissance, direct fires and overwatch.

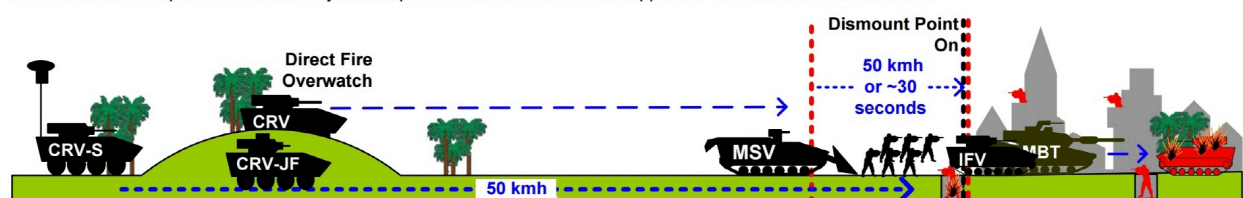
Close Combat Reconnaissance - CRV is able to survive "initial hit" (ambushed) and withdraw to an overwatch position to report, monitor and fix enemy forces.



Fixing - Joint Fires Team coordinates, controls, and guides friendly artillery, mortars, close air support and naval gunfire to fix (suppress) and destroy the enemy forces on the objective. The CRV will be able to suppress and destroy enemy targets of opportunity with direct fire from overwatch positions. Cavalry forces would then conduct a handover to the mounted assault force.



Mounted Assault – Infantry Fighting Vehicles (IFVs), IFV variants and Manoeuvre Support Vehicles (MSVs) can advance through enemy artillery & mortar fire towards the objective whilst the enemy forces are suppressed by friendly joint fires. IFVs can also engage targets of opportunity whilst on the move towards the objective. If available, MBTs will lead the mounted assault force. The MSV can clear obstacles along the route to the objective. Cavalry forces may continue to monitor, provide flank security/cut-off, provide additional direct fire support, or continue onto their next task.



Dismount On the Objective - IFVs have the firepower and protection to fight through the last 300m onto the

Fight Through – Once on the objective, IFVs

[그림 2] 호주 육군의 랜드 400에 따른 전투 시나리오 설명도

1단계는 프로젝트 정의 연구로 진행되었다. 2단계는 기계화 보병 전투 정찰 능력을 위한 전투 정찰 장갑차 CRVCombat Recon-naissance Vehicle 211대 도입 사업으로서, 2016년 7월, 12개월 동안 진행될 리스크 완화 활동RMA Risk Mitigation Activity 에서 평가할 차량으로 BAE 시스템즈/파트리아의 AMV35와 라인 메탈 디펜스의 복서Boxer 차륜장갑차를 선정했다. 두 차량 모두 35mm 기관포를 탑재했다.

호주 국방부는 평가를 거쳐 2018년 3월, 라인메탈 디펜스를 우선협상대상자로 선정했고, 8월 17일에 최종 적으로 33억 호주 달러 규모의 복서 CRVCombat Reconnaissance Vehicles 8×8 차륜형 장갑차 211대를 주문했다. 라인메탈 디펜스는 2020년 훈련을 위한 첫 차량을 호주 육군에 납품할 예정이다.



[그림 3] 랜드 400 2단계에서 선정된 라인메탈 디펜스의 복서 CRV

2019년 해외 업체들은 M113AS4 APC를 대체할 랜드 400 3단계 사업을 위해 노력하게 된다. 3단계 사업은 100~150억 호주 달러 규모로 보병전투차(IFV) 450대를 도입하는 사업이다. 2018년 9월 5일 입찰 요청을 시

2022년에 선정될 예정이며, 2024~2025년 사이에 초기운용능력(IOC) 달성을, 2030년에 완전운용능력(FOC)에 도달할 예정이다.

현재까지 랜드 400 3단계에는 독일 라인메탈 디펜스의 링스Lynx KF41, 영국 BAE 시스템즈 CV90 Mk.4, 우리나라 한화디펜스 AS21 레드백Redback에 이어 제너럴다이나믹스 랜드시스템(GDLS) 에이젝스 Ajax까지 4개 업체의 모델이 참가 의사를 보이고 있다.



[그림 4] 랜드 400 3단계에 도전하는 라인메탈 디펜스의 링스 KF41



[그림 5] 랜드 400 3단계 사업에 도전하는 한화디펜스의 AS21 레드백 모형

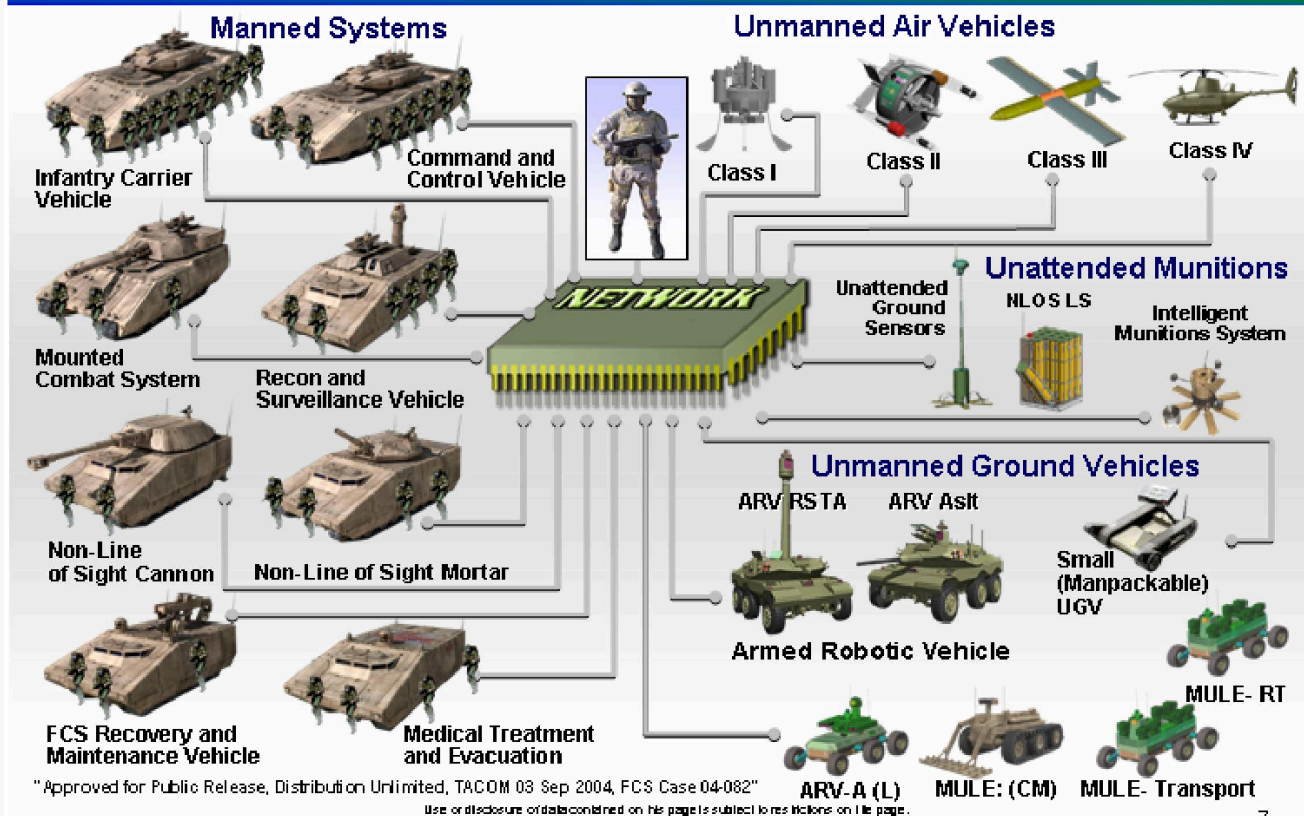
랜드 400 프로그램의 최종 단계인 4단계는 통합 훈련 시스템 Integrated Training System 도입 사업으로 아직 일정이 정해지지 않았다.

• 미 국

현재 미 육군의 핵심 기갑 장비인 M1 에이브람스 계열 전차(MBT)는 1980년에 처음 배치되었고, M2 브래들리 보병전투차(IFV)는 1981년 처음 배치되었다.

이 두 가지 전투차량은 꾸준한 개량을 거쳤지만, 배치된 지 30년이 넘으면서 개량의 한계에 봉착했다. 미 육군은 과거 미래전투체계(FCS)와 지상전투차량(GCV) 프로그램이라는 두 번의 기갑 장비 현대화 노력을 시도했었다. 하지만, 전비 지출과 예산난 등으로 인해 FCS는 2008년, GCV는 2014년에 각각 취소가 결정 되면서 현재에 이르고 있다.

FCS Systems Elements



[그림 6] 2008년 취소된 FCS 프로그램의 구성 요소들



Distribution A: Approved for Public Release.
Distribution Unlimited. Case Number: GCV0005

[그림 7] BAE 시스템즈의 GCV 아티스트 컨셉

하지만, 더 이상 현대화를 미룰 수 없다고 판단한 미 육군은 2017년 10월에 현대화 노력을 담당할 육군 미래사령부AFCArmy Future Command의 창설을 발표했고, 2018년 후반 텍사스주 오스틴에 사령부를 설치했다. AFC가 다룰 현대화 노력은 장거리 정밀화력(LRPF), 차세대 전투차량(NGCV), 미래 수직이착륙기(FVL), 네트워크화 되고, 대공 및 미사일 방어와 병사 살상력의 여섯 가지다.

현대화 노력의 두 번째 순위를 차지하고 있는 차세대 전투차량NGCVNext-Generation Combat Vehicle는 미 육군의 기갑 장비 현대화를 다루는 것으로 ❶ M113 병력수송차 (APC)를 교체하는 장갑다목적차량 AMPVArmored Multi-Purpose Vehicle, ❷ M2 브래들리 IFV를 대체할 선택적유인전투차량OMFVOptionally Manned Fighting Vehicle, ❸ 보병여단전투팀(IBCT) 지원용 경전차를 도입하는 기동방어화력MPFMobile Protected Firepower, ❹ 다양한 중소형 무인지상차량을 도입하는 로봇전투차량RCVRobotic Combat Vehicle, ❺ 아직 이름이 정해지지 않은 M1 에이브람스 전차 교체의 다섯 가지 사업을 다루고 있다.

NGCV는 과거 계열화를 추구했던 FCS와 달리 각 사업이 독립적으로 이루어지고 있다. 육군은 과거 FCS가 모든 차량을 도입하 스즈미 네트워크로 묶으려다 실패한 경험을 바보하지 않기 위해 각 저트 장비가 별도로



[그림 8] 1981년 처음 배치된 M2 브래들리 보병전투차

NGCV에서 AMPV는 2014년 12월에 BAE 시스템즈의 M2 브래들리 차체를 활용한 모델이 선정되었다. M2 브래들리 IFV의 포탑만 없앤 형식으로 ‘목 없는 브래들리 Neckless Bradley’로도 불린 BAE 시스템즈가 공급할 AMPV는 2018년 초반부터 미 육군의 시험평가를 받고 있으며, 평가를 통과하면 2019 회계연도에 저울 초기생산이 결정될 예정이다.

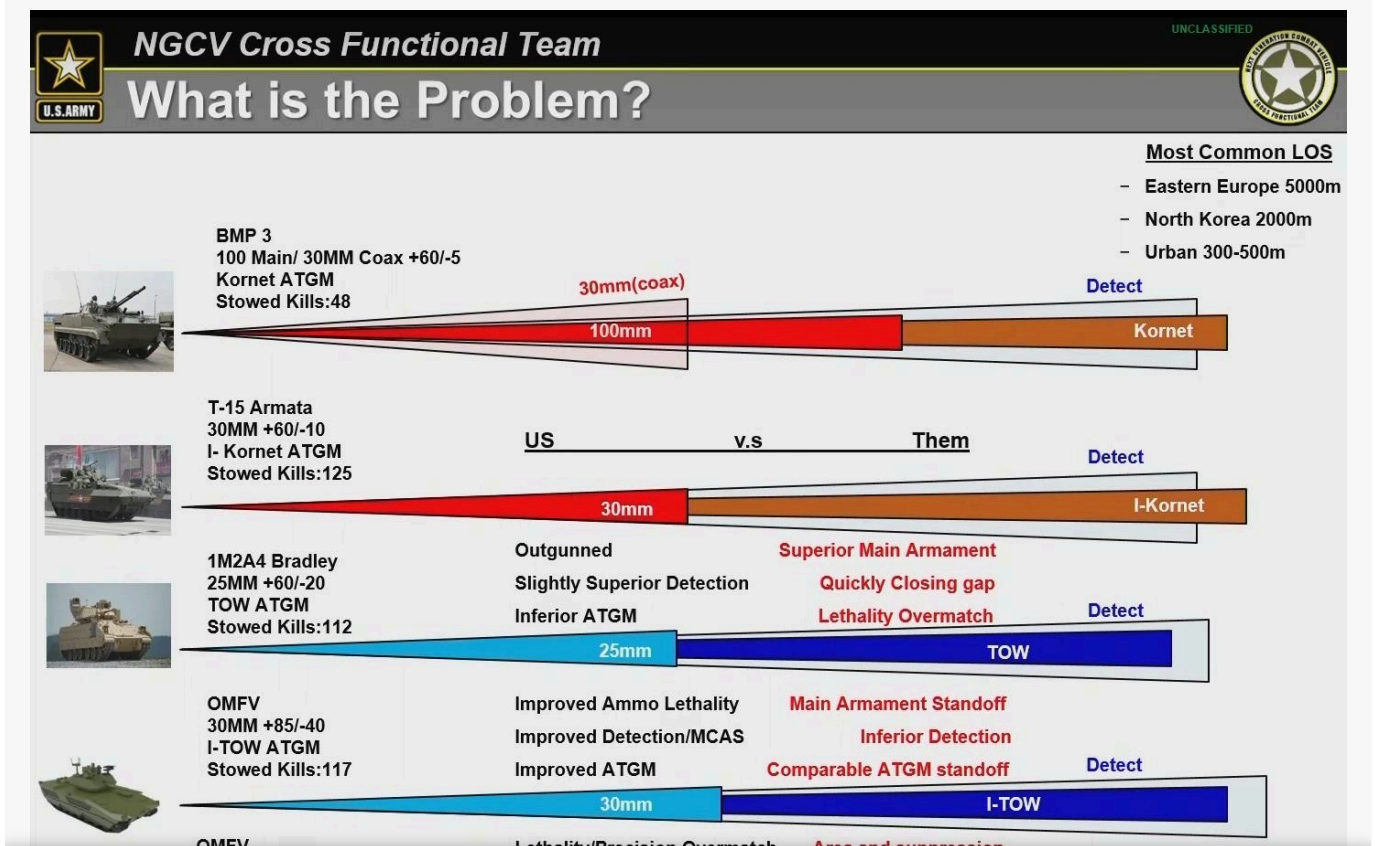
2019년에 중요한 결정을 기다리고 있는 NGCV 사업은 OMFV와 MPF다. 두 사업은 별개의 사업이지만, 모두 외국 업체와 협력하는 미국 업체들이 경쟁이 참여하고 있다는 공통점이 있다. 미 육군의 신속한 도입 전략이 미국 업체들에게 긴 시간과 많은 비용이 필요한 신규 개발 대신에 미 육군의 요구 조건에 부합하는 플랫폼을 가진 외국 업체와의 협력을 추진하게 만들고 있다.

◆ OMFV(Optionally Manned Fighting Vehicle)

M2 브래들리 IFV를 대체할 OMFV는 미 육군 AFC NGCV 교차기능팀이 최우선 순위로 삼고 있는 사업이다.

되어야 하며, 합동군사기동을 수행하는 동안 결정적인 지상군 전력을 제공할 수 있어야 한다. 이를 위해 OMFV에는 다음과 같은 기능을 요구하고 있다.

- 선택적 무인 : 승무원이 벗어난 상태에서 원격 조종 으로 운용할 수 있어야 한다.
- 용량 : 최소 2명의 승무원과 최소 6명의 병사를 장갑 안에 수용할 수 있는 충분한 크기를 가져야 한다.
- 수송능력 : 두 대의 OMFV를 C-17로 운반할 수 있어야 하며, 15분 내에 전투준비가 되어야 한다.
- 밀집한 도심지 작전과 기동성 : 플랫폼에는 높은 각도로 발사할 수 있는 능력을 가진 무기와 주포와 독립 무장 시스템을 사용하여 동시에 적을 처리하는 능력이 포함된다.
- 방어력 : 차량은 현재와 미래 전장에서 살아남기 위 해 필수적인 보호장치를 갖추고 있어야 한다.
- 성장 가능성 : 모든 플랫폼을 충족시키고 사전에 계획된 개선을 위해 차량과 전자적인 목적을 위해 충분한 크기, 중량, 아키텍처, 출력, 그리고 냉각을 갖추고 있어야 한다.
- 살상력 : 차량은 이동 또는 정지 표적은 물론이고, 주야간/전천후 조건에서 즉각적이고 정밀하게 치명 적인 사거리가 연장된 중구경포, 지향성 에너지, 미사일을 발사할 수 있어야 한다.
- 내장 교육 플랫폼 : 차량은 합동훈련환경Synthetic Training Environment에서 상호 운용성이 있는 교육 시스템을 내장해야 한다.
- 지속성 : 업계는 작전 반경과 연료 효율성을 높이기 위해 획기적인 발전을 이룩한 혁신을 증명해야 한다. 이를 위해 늘어난 시야, 부품, 신뢰성, 그리고 현저히 줄어든 유지 부담을 제공해야 한다.



[그림 9] 적, 현재, 그리고 OMFV의 무장별 비교도

OMFV에 요구되는 사항은 위의 조건 외에 몇 가지가 더 알려졌다. 3세대 적외선전방감시장치(FLIR)의 차장, 포수 조준경으로의 통합, 하드 킬과 소프트 킬 동시 대응체계의 탑재, 주무장은 최소 30mm 기관포이며, 성능 향상형 부쉬마스터Enhanced Bushmaster III와 같은 50mm 기관포도 고려되고 있다. 기관포 외에 대전차미사일(ATGM)도 운용할 수 있어야 한다.

OMFV는 2019년 1월에 제안 요청(RFP)을 발표하는 것을 시작으로 2019년도 3분기에 업체 선정을 위한 입찰을 실시하며, 2020년도 1분기에 14대의 시제차량을 개발하는 엔지니어링, 제조, 개발(EMD) 단계를 수행할 업체 두 곳을 선정할 예정이다.

개발 기간은 2년으로 선정된 업체들은 2022년 9월까지 시제차량 2대를 제작하여 납품해야 한다. OMFV 사업 규모는 최대 3,590대로 20개 여단에서 운용이 가능한 규모다. EMD 단계를 거쳐 최종 선정된 업체는 빠르면 2023년부터 양산을 시작할 수 있다.

미 육군은 빠른 도입을 위해 업체들이 이미 개발한 제안을 평가하며, 양산형 차량은 미 육군의 요구를 수용한 개량형이 될 것이다. 미 육군은 제안 업체들에게 제때 차량을 수정할 수 있는지와 어떤 요구 조건들이 어떤 위험이 있는지에 대해 지속적으로 의견을 구하게 된다. 이는 미 육군이 신규 개발에 따른 개발 기간 지연, 그리고 그에 따른 비용 폭증의 위험을 피하기 위한 것이다.

2018년 11월 14일 기준으로 7개 업체가 주계약자 또는 하청업체/협력팀으로 참가하는데 관심을 보였다고 알려졌다. 현재까지 알려진 기업과 제안 모델은 레이티온과 손잡은 독일 라인메탈 디펜스의 링스 Lynx KF41, BAE 시스템즈의 스웨덴 육군용으로 개발된 CV90, 제너럴다이나믹스 랜드시스템즈(GDLS)의 영국 육군용 에이젝스Ajax 장갑차에서 파생된 그리핀Griffine III이 있다.



[그림 10] OMFV 입찰 의향이 알려진 BAE 시스템즈의 CV90



[그림 11] 50mm 기관포를 탑재하고 AUSA 2018에 참가한 GDLS의 그리핀III 실증 차량

◆ MPF(Mobile Protected Firepower)

미 육군의 MPF 사업은 보병여단전투팀(IBCT)의 직사화력 능력 격차를 메우기 위한 수단이다. 즉, 현재 미 육군의 전차와 보병전투차를 대체하는 것이 아닌 새로운 화력지원 차량을 도입하는 신규 사업이다. MPF 사업은 AFC의 NGCV 교차기능팀이 관할하는 사업이지만, 사업 자체는 AFC가 만들어지기 이전에 시작되었다.



[그림 12] 1996년 퇴역한 M551 셰리던 경전차

미 육군은 1996년 M551 셰리던Shridan 경전차가 퇴역하면서 보병 지원 차량의 공백이 생겼다. 그 공백을



[그림 13] 많은 비판을 받고 있는 M1128 스트라이커 MGS

MPF 사업은 2016년 8월, 미 육군이 업계와 경전차 개발을 위한 업계의 날 행사를 가지면서 수면 위로 드러났다. 업계의 날 행사를 발표하면서 미 육군은 MPF 프로그램은 “MPF는 합동원정작전과 연합군사작전을 수행하는 IBCT에 기동의 자유를 보장하면서 장거리, 정밀 직사 능력을 제공하기 위해 고려되었다”라고 밝혔다.

이후 2016년과 2017년 미육군협회(AUSA) 컨퍼런스 등을 통해 군의 요구조건과 참가 희망업체들의 제안이 드러나기 시작했다. 사업은 2017년 11월 21일, 제안요청이 공개되면서 공식적으로 시작되었다. 제안서는 2018년 3월, 샘플 차량은 4월 1일에 마감한다.

미 육군은 OMFV와 마찬가지로 도입 기간을 단축하기 위해 업체들이 이미 개발한 차량을 평가하여 선정할 예정이다. EMD 업체로 선정된 두 업체는 12대의 시제차량을 제작하게 된다. 최종적으로 선정된 업체는 시제차량 8대의 개량을 포함하여 26대를 제작하는 저율초기생산(LRIP) 계약을 맺게 된다. 미 육군은 2025년 MPF를 처음 부대에 배치할 계획이다. 현재 계획된 수량은 504대다.

중량은 30톤대, 무장은 미 육군이 장비한 57mm, 105mm, 120mm 포 가운데서 선정될 예정이다. 전차처럼 파괴된 건물이나 불탄 자동차와 같은 장애물을 타고 넘을 수 있어야 한다.

이 밖에도 ❶ 이동 중 사격을 위한 주포 안정화, ❷ 야간 및 전천후 기상 조건에서 작전을 위한 광학 및 화력통제시스템, ❸ 주포와 동축 무장에 어떠한 추가 장착을 하지 않은 상태인 기초 작전 능력인 채로 항공기에서 공중투하가 가능할 것, ❹ 24시간 동안 재급유 없이 IBCT에서 운용이 가능할 것, ❺ 지뢰와 IED 방어를 위한 차체 바닥 플레이트를 포함하여 추가적인 장갑 키트를 장착할 수 있도록 할 것도 요구받고 있다.

미 육군은 MPF에서 기동성, 방어력, 그리고 화력의 절충을 통해 필요한 성능을 확보할 계획이다. 미 육군은 2018년 말까지 두 곳의 EMD 업체를 선정하기 위해 각 업체의 제안을 평가했으며, 각 제안의 샘플 차량에 대한 기동성과 화력을 시험했다.

현재까지 참가를 밝힌 업체는 싱가포르 ST 키네틱스Kinetics 그리고 벨기에 CMI 디펜스Defence와 손잡은 SAIC, BAE 시스템즈 그리고 GDLS다. SAIC는 CMI 디펜스의 코커릴Cockerill 3105 포탑을 ST 키네틱스의 NGAFV 보병전투차에 탑재한 모델을 제안하고 있다.

SAIC는 2018년 10월 열린 AUSA 방산전시회에서 제안 모델을 전시했다.



[그림 14] ST키네틱스, CMI 디펜스와 손잡은 SAIC의 MPF 제안모델

전차 이지만, 2005년 BAE 시스템이 회사를 인수하면서 자연스럽게 M8 프로젝트를 제안하게 이르렀다.



[그림 15] BAE 시스템즈의 MPF 제안모델 M8 MGS

GDLS는 아직 제안 모델을 발표하지 않았지만, 2016 AUSA에 전시한 영국 육군의 에이젝스Ajax 장갑 차량을 개량한 그리핀Griffin 기술실증 차량에 FCS 프로젝트를 위해 설계한 120mm 포를 결합한 차량의 개량형을 내놓을 것이라는 전망이 나오고 있다.

미 육군은 2018년 12월 18일(현지시각)에 BAE 시스템즈와 GDLS를 EMD 업체로 선정했다. 두 업체는 2019년부터 최종 승자가 되기 위해 치열한 경쟁을 벌이게 된다.

이상으로 2019년에 진행될 호주와 미국의 기갑장비 도입 사업을 살펴보았다. 이들 사업은 경쟁력 있는 해외 사업체들에게 많은 기회를 제공해 줄 것이다. 이런 경쟁 구도에 우리나라 업체가 포함되었다는 것은 상당히 고무적인 일이다.

하지만, 위에 소개했듯이 호주 랜드 400 3단계와 미 육군 MPF 등에서 경쟁을 이어가는 모델들이 많다. 이들은 앞으로도 많은 해외 사업에서 우리나라 업체의 제품과 경쟁하게 될 것이다. 우리나라 방산업체들의 수출을 위한 노력과 함께 정부 차원의 전폭적인 지지가 필요한 시점이다.

대표 이미지



목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



갈공 (112.175.xxx.xxx)

2019-02-06 21:02:40

BAE의 GCV 모델링은 보면 볼수록 포탑이 크롬웰 전차를 떠올리게 하네요

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III | | | | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | | | | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 … | | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | | | | |

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



